

· 病例报告 ·

辛伐他汀与伏立康唑药物相互作用导致肌酸激酶升高一例报告

青海省西宁市第一人民医院(810000) 谢天佐 刘金龙 李一东

周 斌 吕曾胜

摘要 目的:通过对1例辛伐他汀与伏立康唑药物相互作用致肌酸激酶升高患者的临床特点进行分析并展开药学监护,为该类药物不良反应的预防和临床合理用药提供参考。**方法:**2023年5月4日我院收治1例间质性肺炎伴感染患者,该患者既往因脑梗死长期口服辛伐他汀片,住院期间予以伏立康唑抗曲霉治疗后,出现肌酸激酶升高,临床药师查阅相关文献,考虑为伏立康唑与辛伐他汀药物存在相互作用导致的严重不良反应,建议立即停用辛伐他汀,并给予水飞蓟素胶囊、注射用还原型谷胱甘肽保肝治疗及乳酸钠林格注射液等补液支持治疗,同时临床药师建议将辛伐他汀片更换为瑞舒伐他汀。**结果:**临床医师采纳临床药师建议,患者复查肌酸激酶恢复正常,后期治疗过程中未再出现肌酸激酶升高现象,血脂水平控制良好,于2023年6月23日好转出院。**结论:**临床联合使用伏立康唑与他汀类药物时,应充分考虑二者的相互作用,警惕他汀类药物浓度升高导致的严重不良反应,以确保临床用药的安全性和合理性。

关键词 辛伐他汀 伏立康唑 肌酸激酶不良反应

中图分类号 R972⁺.6 R978.5

伏立康唑是临床用于治疗侵袭性肺曲霉病和念珠菌血症的一线药物,属于第二代三唑类广谱抗真菌药物,其在体内的代谢呈非线性药代动力学特征,由于经细胞色素 P450 酶 (CYP) 代谢,故易发生药物相互作用而导致患者出现不良反应的概率上升^[1]。辛伐他汀属于羟甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂,可以拮抗胆固醇合成限速酶 HMG-CoA 还原酶,从而使胆固醇的生成减少,在临床常用于预防与治疗高脂血症和冠心病,药物中大部分经 CYP3A4 酶强代谢,若联用 CYP3A4 酶强抑制剂以及同样经由

CYP3A4 酶强代谢的药物,可提高药物不良反应发病的可能性^[2]。本文回顾性分析我院收治的1例辛伐他汀与伏立康唑药物相互作用致肌酸激酶升高患者由临床药师积极参与药学监护的诊治过程,并进行文献复习,现报告如下。

临 床 资 料

患者,男性,66岁,因“咳嗽、咳痰、气喘1月余,加重5天”为主诉于2023年5月4日收住我院。患者于1月前受凉后出现咳嗽、咳痰、气喘,无发热、寒颤,外院以间质性肺炎伴感染收住入院,先后予以注射用比阿培南抗感染,甲强龙抗炎,尼达尼布抗肺纤维化治疗15天,上述症状好转出院。5天前患者受凉后再次出现上述症状,且较前明显加重,患者为求进一步诊治遂来我院就诊。既往高血压病史30年,口服非洛地平缓释片,血压控制尚可;脑梗病史8年,口服辛伐他汀片联合阿司匹林治疗,现阿司匹林已停用1月余,持续口服辛伐他汀片治疗;无药物、食物过敏史;入院完善相关化验:中性粒细胞百分率 95.3%,中性粒细胞计数 $8.5 \times 10^9/L$,红细胞沉降率 64 mm/h, C 反应蛋白 120.8 mg/L。入院诊断考虑为间质性肺炎伴感染、I型呼吸性衰竭、高血压病、陈旧性脑梗死。

患者入院后予以注射用亚胺培南西司他丁(1 g,静脉滴注,每8 h一次)、注射用更昔洛韦(0.25 g,静脉滴注,每12 h一次)抗感染治疗,盐酸氨溴索注射液(30 mg,静脉滴注,每日两次)祛痰治疗,注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(40 mg,静脉滴注,每日两次)抗炎治疗,非洛地平缓释片(5 mg,口服,每日一次)降压治疗,辛伐他汀片(40 mg,口服,每晚一次)降血脂治疗。5月11日患者痰真菌培养+药敏结果提示曲霉菌感染,予以伏立康唑第一日负荷剂量400 mg后200 mg维持(静脉滴注,每12 h一次)抗曲霉治疗,临床药师

查阅文献,考虑伏立康唑与辛伐他汀存在相互作用,建议辛伐他汀减量至 20 mg (口服,每晚一次),并监测患者血清药物浓度,临床医师采纳临床药师建议。5 月 16 日患者血清药物浓度测定伏立康唑 2.0 $\mu\text{g/mL}$, 5 月 20 日患者血清药物浓度测定伏立康唑 1.7 $\mu\text{g/mL}$ 。5 月 24 日患者出现精神萎靡、咳嗽、咳痰、胸闷、气喘、低热, 24 h 总入量 2 599 mL,总出量 3 650 mL,总尿量 1 650 mL,尿色红,复查肝、肾功能和肌酶显示:谷丙转氨酶 145.4 U/L,谷草转氨酶 210.0 U/L,谷酰转氨酶 81.1 U/L,肌酐 35 $\mu\text{mol/L}$,肌酸激酶 4 797 U/L,肌酸激酶 MB 同工酶(酶法) 105 U/L,肌钙蛋白 T 0.063 $\mu\text{g/L}$ 。立即请临床药师会诊,临床药师查阅文献后考虑患者肌酸激酶

升高,可能原因为伏立康唑与辛伐他汀相互作用导致的严重不良反应,建议立即停用辛伐他汀,并给予水飞蓟素胶囊(140 mg,口服,每日两次)、注射用还原型谷胱甘肽(1.8 g,静脉滴注,每日一次)保肝治疗,乳酸钠林格注射液等补液支持治疗,定期复查肌酸激酶水平,临床医师遵会诊建议执行。6 月 3 日患者复查肌酸激酶值降至正常(住院期间患者肌酸激酶值见图 1),临床药师建议将降脂方案中的辛伐他汀更换为瑞舒伐他汀(20 mg,口服,每晚一次),监测患者血脂水平控制良好,未再出现肌酸激酶值升高,于 6 月 23 日好转出院。

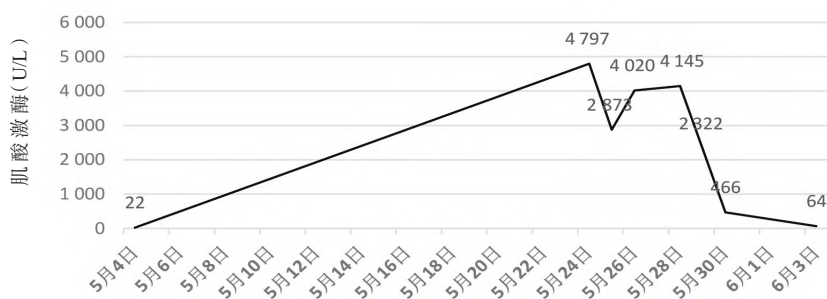


图1 患者住院期间肌酸激酶值变化情况

讨 论

1 伏立康唑和辛伐他汀相互作用分析

辛伐他汀本身为前体药物,经水解后生成辛伐他汀酸而发挥降血脂作用,由于其首过效应明显,口服生物利用度仅为 5%,因此当药物代谢受到影响时,体内的血药浓度会发生显著改变。辛伐他汀主要经肝药酶 CYP3A4 代谢,与许多 CYP3A4 酶抑制剂和底物均可发生相互作用而出现代谢障碍使血药浓度升高,导致其发生肌病等不良反应的风险也增高^[3-4]。伏立康唑主要经细胞色素 P450 (cytochrome CYP) 2C19 代谢,其次经 CYP3A4 和 CYP2C9 代谢,其本身也是 CYP3A4 的强抑制剂和 CYP2C9 的弱抑制剂^[5],故二者合用可导致辛伐他汀血药浓度升高,体内药物暴露量增高。

2 他汀类药物不良反应分析

皮疹、头痛、胃肠不适等是他汀类药物常见的不良反应,但均相对轻微,且多为一过性,最常见、最重要的不良反应是无症状性肝脏转氨酶升高和肌病^[6]。张晷等^[2]对 141 例共 241 次辛伐他汀不良反应临床表现回顾性分析显示:其不良反应主要表现为肌肉骨

骼系统损害 94 例(占 39.00%),其中横纹肌溶解 49 例(占 20.33%);肝脏系统损害 85 例(占 35.27%),其中肝功能异常 53 例(占 21.99%);全身性损害 17 例(占 7.05%),主要为发热、无力、乳房痛等;中枢及外周神经系统损害 6 例(占 2.49%);其他不良反应散在发生,约占 1%。他汀类药物相关的肌肉损害可表现为:①肌痛或乏力、不伴有肌酸激酶升高;②肌痛或乏力,并伴肌酸激酶升高;③横纹肌溶解。目前并未有明确的他汀类药物肌肉毒性发作机制,可能机制包括:a. 细胞膜的稳定性降低:胆固醇合成减少致使细胞膜上胆固醇与磷脂比例下降,从而使细胞膜流动性及通透性增加,胞膜上的离子通道受到影响使肌细胞兴奋性改变从而损害骨骼肌细胞;b. 药物不仅影响胆固醇生物合成,而且阻断了其下游甲羟戊酸的生成使辅酶 Q10 生成减少,肌细胞能量生成因线粒体呼吸功能障碍而受阻;c. 另外也有研究表明他汀类药物可使乙戊二酸酯减少使细胞质内的 Ca^{2+} 增多,激发线粒体调节的细胞凋亡信号^[7-12],且研究显示他汀类药物诱发横纹肌溶解症呈剂量依赖性,发生风险约为 0.04%~0.2%^[3]。

3 该例患者肌酸激酶升高原因分析

此患者入院前长期服用辛伐他汀降脂治疗,入院后检查肌酸激酶正常,联合伏立康唑抗肺部真菌感染治疗后,患者出现肌酸激酶水平升高超过10倍,停用辛伐他汀后患者肌酸激酶水平逐步恢复至正常水平,考虑伏立康唑与辛伐他汀相互作用致辛伐他汀血药浓度升高,体内暴露量增加,导致患者肌酸激酶升高^[2-3,6],符合该药已知的不良反应类型,根据我国药品不良反应报告和监测管理办法中的因果判定关联性评价方法进行关联性评价^[13]:①患者肌酸激酶升高与联合使用辛伐他汀与伏立康唑存在合理的时间相关性;②反应符合已知的不良反应类型,有相关文献报道;③停药后患者情况好转,肌酸激酶恢复至正常水平;判定该病例药品不良反应与辛伐他汀与伏立康唑相互作用的相关性为“很可能”。

3 患者降脂方案的调整分析

此患者既往口服辛伐他汀片40 mg,无相关不良反应出现,伏立康唑与辛伐他汀起始联用时,临床药师考虑伏立康唑和辛伐他汀合用可导致辛伐他汀血药浓度升高,体内药物暴露量增加^[3-5],故辛伐他汀减量至20 mg,并监测其安全性。随后患者出现肌肉症状,肌酸激酶升高至4 797 U/L,考虑为伏立康唑与辛伐他汀相互作用致辛伐他汀暴露量增加,导致辛伐他汀相关药物不良反应发生,肌酸激酶水平超过正常值的10倍,应立即停用辛伐他汀^[14],并给予对症支持治疗,补充水分,密切监测患者肌酸激酶水平与肾功能^[15]。对于降脂方案的调整,临床药师考虑:患者既往使用小剂量他汀类药物可以耐受,此次出现不良反应为伏立康唑相互作用导致的,且他汀类药物中匹伐他汀、氟伐他汀肌病发生概率较小^[15],氟伐他汀、匹伐他汀和瑞舒伐他汀的大部分代谢不依赖于CYP3A4,因此,这些他汀类药物发生他汀类药物相互作用的风险较小^[14],因该患者已予以伏立康唑抗曲霉治疗,需选用与伏立康唑无相互作用且肌病发生概率较小的他汀类药物,综上所述,故可选用氟伐他汀、匹伐他汀和瑞舒伐他汀,并注意监测患者肌酸激酶水平,该患者降脂方案更换为瑞舒伐他汀20 mg,后续治疗中监测患者肌酸激酶水平未再升高。

4 联合用药合理用药建议

长期服用辛伐他汀的部分患者,平时服用可耐受,不良反应较少,但对于此类患者需住院治疗时,用药过程中可能出现一些药物相互作用导致的严重不良反应。对于临床上长期服用辛伐他汀的患者需伏立康唑抗感染时,可通过以下方法个体化给药:①充分

掌握联合用药的药动学、药效学特征,根据患者基础情况评估联合用药的必要性,以减少治疗药物相互作用,可选用氟伐他汀、匹伐他汀和瑞舒伐他汀,与伏立康唑相互作用较小,以避免相互作用的发生;②定期随访监测,加强监测患者肝肾功能以及肌酸激酶水平,及时发现可疑的不良反应,防止严重不良反应事件的发生;③加强患者教育,告知患者伏立康唑和辛伐他汀的相互作用,以及可能导致发生的严重不良反应,在服药期间随时关注有无肌痛、肌无力、乏力等症状,及时与医务人员联系。

参 考 文 献

- [1] 胡功利,韩丽珠,雷洋,等.1例伏立康唑药物相互作用致横纹肌溶解的案例报道并文献分析[J].中南药学,2023,21(4):1 112-1 116.
- [2] 张暄,顾云霞.141例辛伐他汀不良反应文献分析[J].中国药物警戒,2019,16(8):487-491.
- [3] 他汀类药物安全性评价工作组.他汀类药物安全性评价专家共识[J].中华心血管病杂志,2014,42(11):890-894.
- [4] 孙健姿,王玲,葛淑珍,等.辛伐他汀药物相互作用处方分析[J].现代医院,2011,11(11):41-42.
- [5] CHEN K,ZHANG X,KE X,et al. Individualized medication of voriconazole:a practice guideline of the division of therapeutic drug monitoring,chinese pharmacological society [J]. Ther Drug Monit,2018,40(6):663-674.
- [6] 罗举,张婷.辛伐他汀致横纹肌溶解1例[J].临床与病理杂志,2016,36(5):707-709.
- [7] 朱虎成,陈春梅,赵德,等.他汀类药物导致的肌病及其致病机制研究进展[J].中国抗生素杂志,2011,36(9):651-653,715.
- [8] TOMASZEWSKI M, STEPIEN KM, TOMASZEWSKA J, et al. Statin-induced myopathies[J]. Pharmacol Rep, 2011, 63(4): 859-866.
- [9] ESCOBAR C, ECHARRI R, BARRIOS V. Relative safety profiles of high dose statin regimens[J]. Vasc Health Risk Manag, 2008, 4(3): 525-533.
- [10] SEWRIGTH KA, CLARKSON PM, THOMPSON PD. Statin myopathy: incidence, risk factors, and pathophysiology[J]. Curr Atheroscler Rep, 2007, 9(5): 389-396.

- [11] HARPER C R, JACOBSON T A. Evidence-based management of statin myopathy[J]. Curr Atheroscler Rep, 2010, 12(5): 322-330.
- [12] VLADUTIU GD. Genetic predisposition to statin myopathy[J]. Curr Opin Rheumatol, 2008, 20(6): 648-655.
- [13] LI B, GAO R, LI R, et al. Causal determination of the adverse events and adverse drug reactions in drug clinical trials [J]. Chin J New Drugs, 2014, 23(12): 1465-1470.
- [14] CHIEN S C, CHEN P S, HUANG Y H, et al. 2019 Taiwan society of lipids and atherosclerosis expert consensus statement on statin intolerance[J]. Journal of the Formosan Medical Association, 2019, 118(10): 1385-1392.
- [15] GARBER A J, HANDELSMAN Y, GRUNBERGER G, et al. Consensus statement by the American association of clinical endocrinologists and American college of endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm - 2020 executive summary [J]. Endocrine Practice : Official Journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists, 2020, 26(1): 107-139.

彩色多普勒超声诊断颈部淋巴结肿大一例报告

中国人民解放军联勤保障部队第九四一医院超声诊断科(810007) 袁丽娟 魏旭伦 祁小晶[△]

摘要 目的:探讨彩色多普勒超声(CDFI)在颈部淋巴结肿大诊断中的临床价值。**方法:**2021年12月来我院就诊的1例鼻咽癌颈部淋巴结转移患者利用CDFI对颈部肿大淋巴结进行诊断,分析其临床资料及超声特点。**结果:**经我院CDFI确诊为鼻咽癌颈部淋巴结转移,后期患者行定期化疗,病情控制尚可。**结论:**CDFI是诊断及鉴别颈部肿大淋巴结的首选检查,对于淋巴系统肿瘤的鉴别有重要意义,可为其临床诊断和治疗提供依据。

关键词 彩色多普勒超声 鼻咽癌 颈部肿大淋巴结 鉴别诊断

中图分类号 R445.1 R739.62 R739.16

鼻咽癌主要指于鼻咽黏膜上皮和腺体发展起来的恶性肿瘤,是我国常见的恶性肿瘤之一,鼻咽癌可发生远端扩散转移,以骨、肺、肝等部位转移较多,最容易发生颈部淋巴结转移,占转移总数的64.1%~85.1%^[1]。头颈部有丰富的淋巴结,是多种恶性肿瘤淋巴结转移的好发部位,颈部肿块常作为鼻咽癌的首发症状出现,有时甚至是唯一症状^[2]。彩色多普勒超声(color doppler flow imaging, CDFI)由于诊断符

合率较高及操作方便、经济实惠、无痛苦等优势是诊断肿大淋巴结首要影像学检查。本文分析我院于2021年12月利用CDFI诊断1例颈部淋巴结肿大患者的临床资料,现报告如下。

临 床 资 料

患者,男,36岁,2021年11月20日以“发现左侧颈部无痛性肿块一月余”为主诉来我院就诊,无发热、乏力,无全身不适。1日前患者家属发现患者颈部增粗,局部隆起,接触轻度疼痛,遂来我院就诊,患者自述此症状持续1月余,当时未予以重视,就诊前未服用任何药物,未行正规治疗。查体:左侧颈部下颌区可触及无痛性肿块,质软,边界清,与周围组织无粘连。CDFI检查示:左侧颈部Ⅱ区可探及数个肿大淋巴结回声,形态类圆形,包膜欠清晰,内部回声偏低,分布不均匀,皮髓质界限不清,门部结构消失,测得其中一个大小约(3.0×1.8)cm, L(纵径)/T(横径)≈1.7(见图1)。CDFI示:淋巴结血流分布紊乱,中心及边缘均可见较丰富彩色血流信号。超声诊断提示:左侧颈部Ⅱ区淋巴结肿大,考虑淋巴结转移(见图2)。行淋巴结穿刺活检病理结果显示:鼻咽癌颈部淋巴结转移。

注:△通信作者。